

System Zarządzania Wypożyczalnią Sprzętu

Link GitHub: <https://github.com/KacperG06/EquipmentRentalSystem>

1. Cel projektu

Projekt ma na celu zbudowanie aplikacji służącej do obsługi wypożyczalni sprzętu. Program sam monitoruje czy użytkownik o podanym pesel już istnieje i czy ma potrzebne uprawnienia. Dodatkowo sprawdza czy sprzęt nie jest już wypożyczony.

Główne funkcjonalności to:

Rejestracja i walidacja danych klientów.(sprawdzanie poprawności nr pesel, nr telefonu)

Ewidencja sprzętu z podziałem na kategorie (ciężki/lekki).

Rejestrowanie wypożyczeń oraz zwrotów sprzętu wraz z weryfikacją uprawnień (np. prawo jazdy).

Obliczanie kosztów wypożyczenia w zależności od kategorii sprzętu (lekki/cieży

Podgląd historii wypożyczeń, aktualnego stanu magazynowego, aktualnych wypożyczeń dla danego użytkownika jak i jego historii wypożyczeń.

Trwały zapis i odczyt danych z plików tekstowych.

2. Opis architektury i struktury obiektowej

Krótki opis najważniejszych klas

Main: Odpowiada za interfejs użytkownika, pobieranie danych wejściowych, ich walidację i komunikację z logiką systemu, wyświetlanie informacji.

Management: Kontrola aplikacji. Agreguje listy użytkowników, sprzętu i wypożyczeń. Zawiera główną logikę biznesową (wypożyczanie, zwracanie, sortowanie historii).

Equipment (Klasa abstrakcyjna) oraz *HeavyEquipment* / *LightEquipment*: Reprezentują asortyment.

User: Model danych klienta (przechowuje m.in. PESEL i informacje o prawie jazdy).

Rental: Obiekt łączący użytkownika ze sprzętem (odpowiednik paragonu/umowy), przechowujący daty oraz koszt operacji.

DataManager<T> (Interfejs) oraz klasy **Data*: Obsługują trwały zapis i odczyt danych z dysku.

3. Relacje między klasami i decyzje projektowe:

Dziedziczenie i Polimorfizm: Zastosowano dziedziczenie w klasach sprzętu.

HeavyEquipment i LightEquipment dziedziczą po Equipment, ale różnią się logiką w nadpisanej metodzie canBeRentedBy() (maszyny ciężkie wymuszają weryfikację prawa jazdy u klienta).

Kompozycja / Agregacja: Klasa Rental agreguje obiekty User i Equipment. Klasa Management zarządza całymi listami tych obiektów.

Logika odczytu/zapisu plików została wydzielona do osobnych klas (UserData, EquipmentData, RentalData) implementujących wspólny **interfejs DataManager**.

4. Instrukcja uruchomienia

1. Należy wrzucić wszystkie pliki do jednego folderu, łącznie z plikami txt.
2. Uruchomic główną klasę Main.
3. Przy starcie program poprosi o podanie nazw trzech plików. Jeśli pliki nie istnieją program je utworzy.
4. Nawigacja po systemie odbywa się poprzez wpisywanie odpowiednich liczb z menu głównego (od 0 do 11), zatwierdzanych klawiszem Enter.
5. System jest odporny na błędne dane wejściowe – w przypadku wpisania tekstu zamiast liczby lub zostawienia pustego pola, program poinformuje o błędzie i poprosi o ponowne wprowadzenie danych.
6. Zamknięcie programu przyciskiem 0 jest wymagane, aby zagwarantować bezpieczny zapis wszystkich wprowadzonych zmian do plików tekstowych.

5. Podział obowiązków.

Hubert - Klasy: HeavyEquipment, LightEquipment, Management.

Kacper - Klasy: Rental, User RentalData, EquipmentData, UserData.

Klasa Main pisana wspólnie.